26. 환자감시장치, 수술중 환자관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 변성혜

2025년 시험 29번 · 출제자 변성혜

1. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

2025년 시험 76번 · 출제자 변성혜

2. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.
④ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.
⑤ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

2025년 시험 93번 · 출제자 변성혜

3. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range 는?

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

2025년 시험 98번 · 출제자 변성혜

4. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

2024년

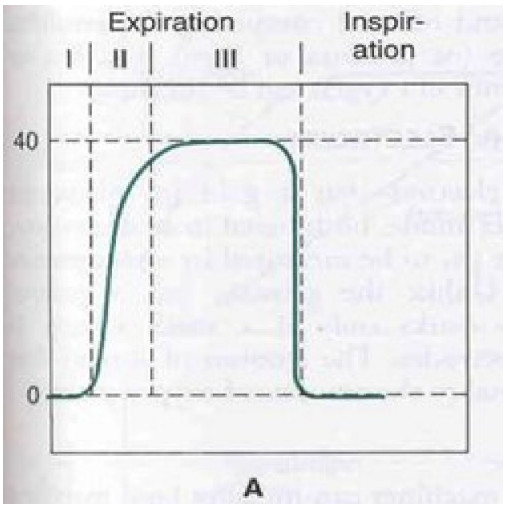
2024년 시험 37번 · 출제자 이현수

5. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

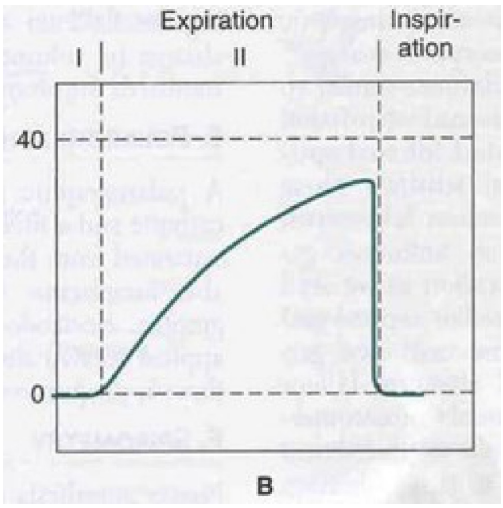
① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

6. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

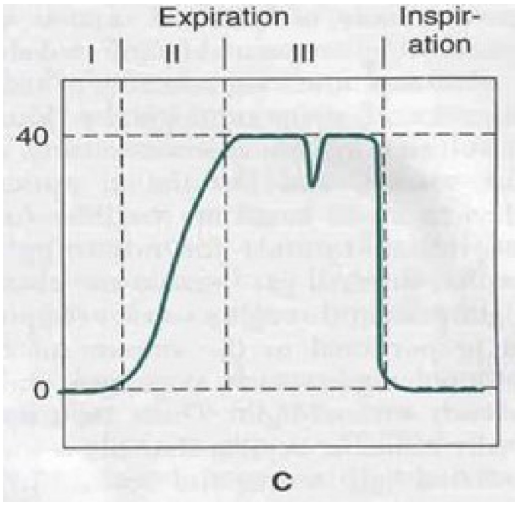
①



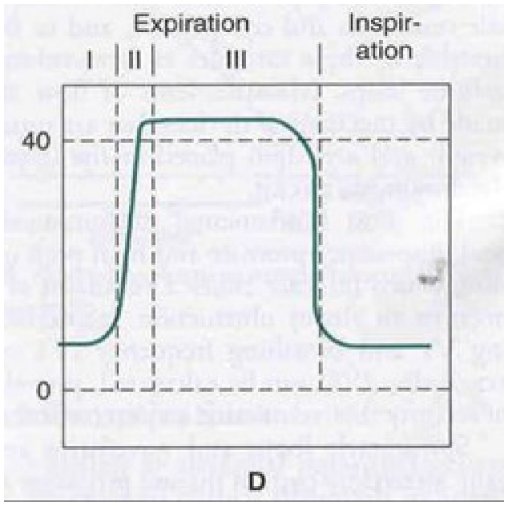
②



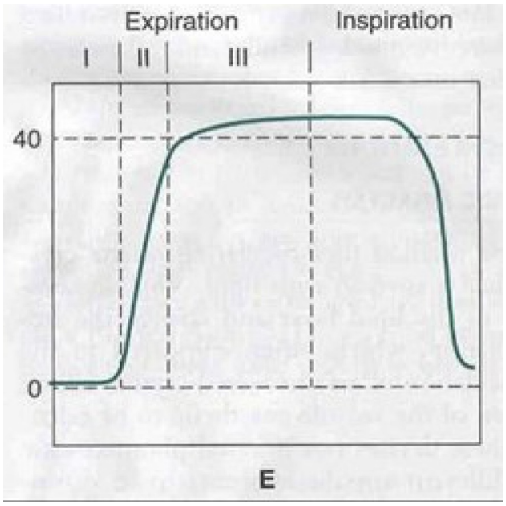
③



④



⑤



2024년 시험 77번 · 출제자 이현수

7. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

2024년 시험 85번 · 출제자 이현수

8. 다음 중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② 계획 수술
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

2023년 담당 변성혜, 이현수

2023년 9월 11일 시험 23번 · 출제자 변성혜

9.

가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

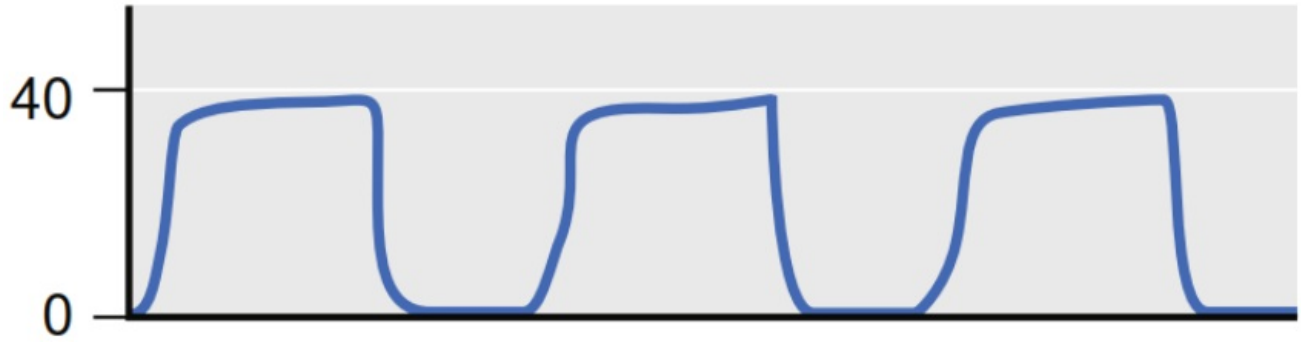
① 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

2023년 9월 11일 시험 31번 · 출제자 이현수

10. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

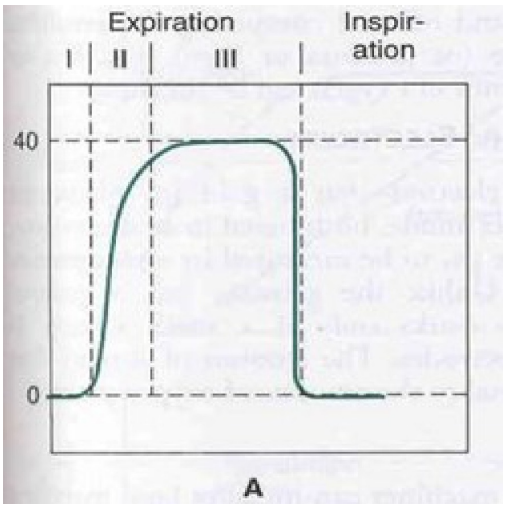
11. 다음 그림과 같이 호기와 흡기의 파형을 통한 가스 농도를 측정하여 인공 호흡 중 폐포 환기량을 적절하게 조절하기 위해 사용하고 있는 감시 장치는?



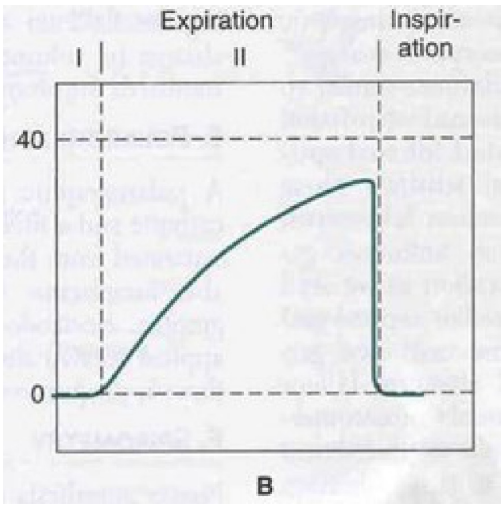
① 산소분석기 (oxygen analyzer)
② 침습적 동맥압 (invasive arterial pressure)
③ 이중분광지수 (bispectral index)
④ 호기말 이산화탄소 분압 측정기 (capnography)
⑤ 경식도 초음파 (transesophageal echocardiography)

12. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

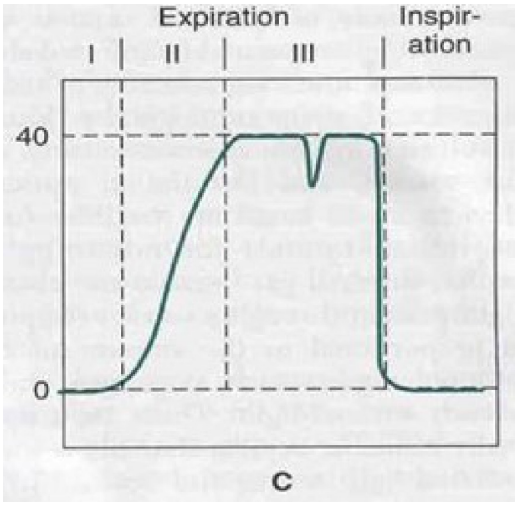
①



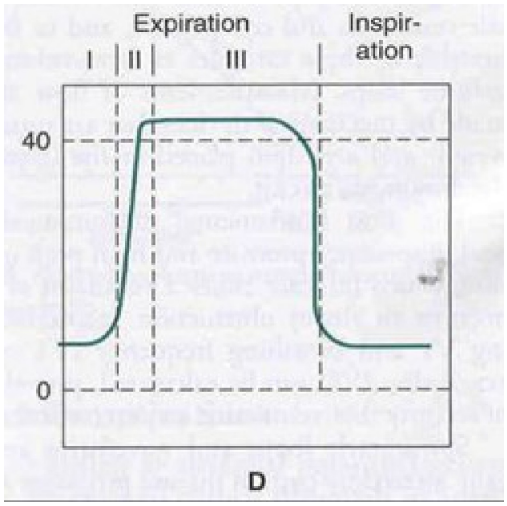
②



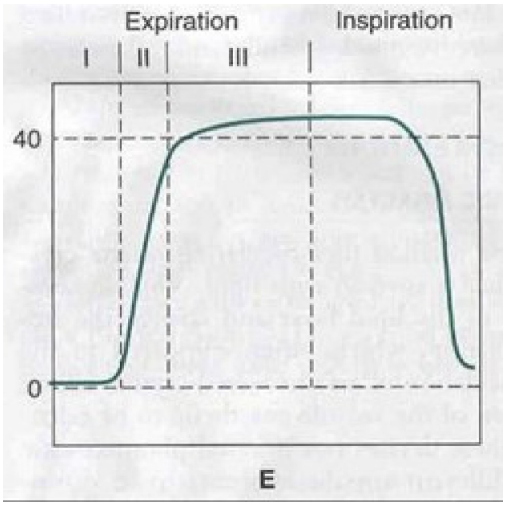
③



④



⑤



2023년 9월 11일 시험 61번 · 출제자 변성혜

13. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.
④ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.
⑤ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.

2023년 9월 11일 시험 62번 · 출제자 이현수

14. **마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?**

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

2021년

2021년 시험 28번

15. **마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?**

① 0~20
② 20~40
③ 40~60
④ 60~80
⑤ 80~100

2021년 시험 35번

16. **미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?**

① 자격을 갖춘 마취통증의학과 인력이 반드시 존재하여야 한다.
② 환자의 산소화가 적절한지 확인한다.
③ 환자의 호흡의 적절성을 평가한다.
④ 환자의 순환의 적절성을 감시한다.
⑤ 체온을 지속적으로 감시한다.

2021년 시험 37번

17. 다음중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② 계획 수술
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

2021년 시험 54번

18. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 적외선 파장의 빛 (940nm)을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$) 과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 허혈 발견에 유용하다.
④ 요골 동맥 천자시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자한다.
⑤ 혈압계 cuff size는 측정 부위의 둘레의 40% 가 되게 한다.

2021년 시험 75번

19. 다음 중 저체온증(Hypothermia)으로 발생하는 상황이 아닌 것은?

① early recovery
② shivering
③ dysarrhythmia
④ coagulopathy
⑤ wound infection

2020년

2020년 시험 47번

20. 혈역학적 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Cardiac Output은 preload, contractility, afterload에 영향을 받지 않는다.
② Cardiac Output = Stroke Volume × Heart Rate
③ Passive leg raising test는 후부하를 평가할 수 있다.
④ 쇼크는 원인과 상관 없이 치료할 수 있다.
⑤ 전신혈관저항(Systemic Vascular Resistance) = 80× (Systolic Arterial Pressure - Central venous pressure) / Cardiac output

2020년 시험 48번

21. 수술 중 환자 관리로 옳은 것은?

① 수술 중 각성은 흔히 발생한다.
② 전신마취 중에는 Bispectral Index (BIS)를 80-100으로 유지한다.
③ Bispectral Index (BIS)는 수술 중 통증과 진정 정도를 알 수 있다.
④ 수술 중 발생한 저체온은 회복지연, shivering, coagulopathy, wound infection을 발생시킬 수 있다.
⑤ 수술 시 환자의 안구가 압박되어도 손상은 발생하지 않는다.

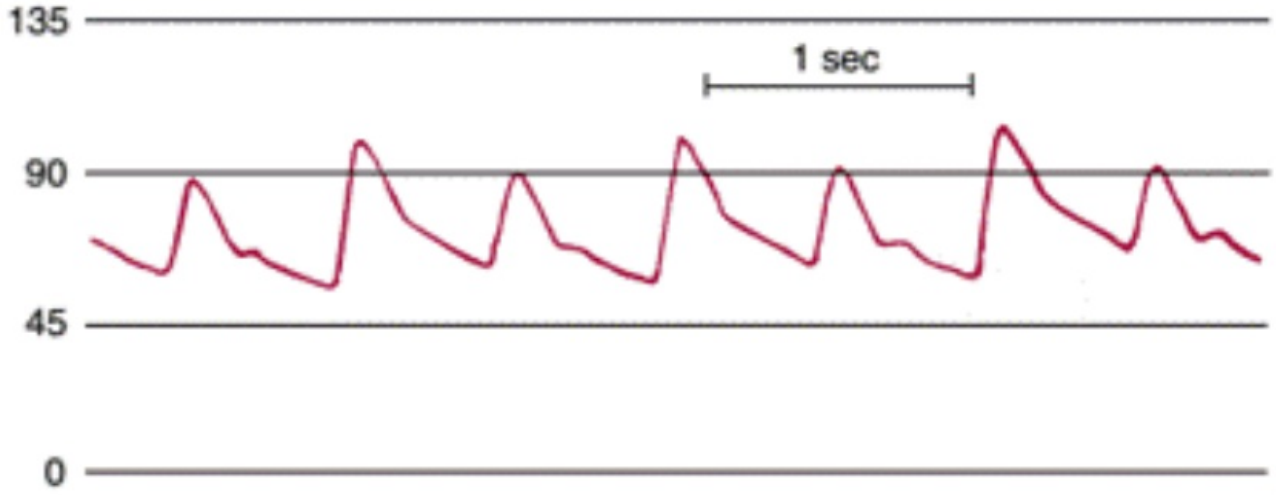
22. 아래 문항에 대해서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

건강한 28세, 체중 129kg의 남자 환자가 전방십자인대 재건을 위해 수술실로 입실하였다. 아래 그림과 같이 왼쪽 팔에 혈압계를 거치하고 마취전 혈압을 측정하였더니 190/90 mmHg 이었다. 다음으로 가장 먼저 해야 할 처치로 옳은 것은?



① 혈압이 상승한 원인을 알아보기 위해서 수술을 연기한다.
② 높은 혈압을 낮추기 위해서 항고혈압제를 투여한다.
③ 환자가 긴장을 해서 혈압이 상승한 것이므로 항불안제를 투여한다.
④ 다리에서 측정한 것이 더 정확하므로 다리에서 다시 혈압을 측정한다.
⑤ 커프 사이즈가 부정확하여 높게 나온 것이므로 큰 커프를 이용하여 혈압을 측정한다.

23. 유측 요골동맥에 동맥도관을 거치시켜 그림과 같은 파형이 관찰되었다. 의심할만한 환자의 심장상태는?



① 대동맥 협착증
② 대동맥판역류
③ 비대심근병증
④ 수축기 좌심실 부전
⑤ 심장눌림증